

输入输出物理合理性汇总表（多输出部分按行保留众数）

评分标准：1 分表示存在明确物理机制、公式或可靠文献支持，且作用方向合理；0.5 分表示存在间接或条件性物理联系，但证据不完整；0 分表示未找到足够直接的合理机理，不强行给分。

说明：在保留六个数据集的基础上，对多输入多输出数据集（FP、BWR、Power9、REA）采用按行保留众数的方式，即固定每一行输入，在该行多个输出评分中取出现次数最多的值作为最终保留值；若众数并列，则取较高分。

1. CHF 数据集

输入变量：P、D、L、G、Tin、Xe；输出变量：CHF。

输入变量	输出变量	评分	说明
P	CHF	0.5	压力是 CHF 的核心控制变量之一。
D	CHF	0.5	通道直径属于几何修正变量，关系存在但不如 P/G/Xe 直接。
L	CHF	0.5	加热长度影响流动发展和干涸条件，属于条件性影响。
G	CHF	1	质量通量是 CHF 的经典主变量。
Tin	CHF	1	进口温度通过入口亚冷度影响 CHF，关系明确。
Xe	CHF	1	出口平衡品质是 CHF 预测中的标准主变量之一。

2. FP 数据集

输入变量：fuel_dens、porosity、clad_thick、pellet_OD、pellet_h、gap_thick、inlet_T、enrich、rough_fuel、rough_clad、ax_pow、clad_T、pressure。多输出部分按行保留众数后仅保留一列最终评分。

输入变量	最终保留值
------	-------

fuel_dens	0.5
porosity	1
clad_thick	1
pellet_OD	0
pellet_h	1
gap_thick	0
inlet_T	1
enrich	0
rough_fuel	1
rough_clad	0
ax_pow	1
clad_T	1
pressure	0

3. BWR 数据集

输入变量：PSZ、DOM、vanA、vanB、subcool、CRD、flow_rate、power_density、VFNGAP。
多输出部分按行保留众数后仅保留一列最终评分。

输入变量	最终保留值
PSZ	1
DOM	1
vanA	0.5
vanB	0.5
subcool	0.5
CRD	1
flow_rate	0.5
power_density	1
VFNGAP	0.5

4. Powery 数据集

输入变量：CR1~CR6。原始输出为 22 个燃料元件功率，当前按行保留众数后仅保留一列最终评分。

输入变量	最终保留值
CR1	1
CR2	1
CR3	1
CR4	1
CR5	1
CR6	1

5. REA 数据集

输入变量：rod_worth、beta、h_gap、gamma_frac。多输出部分按行保留众数后仅保留一列最终评分。

输入变量	最终保留值
rod_worth	1
beta	1
h_gap	0
gamma_frac	0

6. XS 数据集

输入变量：FissionFast、FissionThermal、CaptureFast、CaptureThermal、Scatter11、Scatter22、Scatter12、Scatter21；输出变量：k_infinity。

输入变量	输出变量	评分	说明
FissionFast	k_infinity	1	直接影响快群裂变产生项。
FissionThermal	k_infinity	1	直接影响热群裂变产生项。
CaptureFast	k_infinity	1	直接增加快群吸收损失。
CaptureThermal	k_infinity	1	直接增加热群吸收损失。
Scatter11	k_infinity	1	影响快群能谱与群内分布，属间接作用。
Scatter22	k_infinity	0.5	影响热群分布，属间接作用。
Scatter12	k_infinity	1	直接影响快→热慢化过程，是关键群间耦合项。
Scatter21	k_infinity	0.5	对热→快迁移有影响，但通常不是主导项。

7. heat 数据集

Qprime、K、L 为 1，其余为 0。

8.micreactor / htgr 数据集

输入变量里设置 `P` 全为 1。

